

2/10/17

U.T.N. Facultad Regional Buenos Aires		Calificación: <u>9 (nueve)</u>		Nº <u>43</u>
Planificación y Control de la Producción		1º Parcial	Tema 14	Fecha: <u>10/06/17</u>
Alumno:	[Redacted]	Legajo:	[Redacted]	Firma: [Redacted]
Consigna aprobación: Punto 1 Excluyente (45 min.-OK Procedimiento) - Tiempo de examen 1,5 horas - Letra Legible				
Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Apagar y guardar celulares - Hoja norm. A4				
Punto 1	OK=18 (100% valor) OK(-)=15 (+/- 3% valor) Reg=12 (+/- 6% valor o tiempo) No=0 (mal o inex.)			
Puntos 2-3-4	OK=9 (100% conform. gráfica y escrita) OK(-)=6 (70% OK) Reg=3 (35% OK) No=0 (mal o inex.)			
Calificación	48=10	45=9	42=8	36=7
	30=6	24=6(-)	CE aplica con 42 puntos o superior	

OK 1- Determinar el rendimiento (3 decim.) de un operario que actúa en la máq. T14

Hora	Item	Operación	Q (un.)	Ta (min.)	Observaciones
6:00	6:05				Sanitario
6:05	6:32	F15	25	12	2,5 ✓ Operando T14
6:32	7:25	H25	25	35	1,8 ✓ Operando T14
7:25	8:25	R14	30	30	1,8 ✓ Operando T14
8:25	9:25	J25	45	10	5,7 ✓ Operando T14
9:25	9:40				Refrigerio
9:40	10:36	G15	10	60	0,9 ✓ Operando T14
10:36	10:50				Corte de energía
10:50	11:30	W8	20	40	0,9 ✓ Operando T14
11:30	12:00				Almuerzo
12:00	12:38	R25	10	20	2,2 ✓ Operando T14
12:38	13:24	G10	25	35	1,4 ✓ Operando T14
13:24	13:51	R24	35	15	2,0 ✓ Operando T14
13:51	14:00				Sanitario

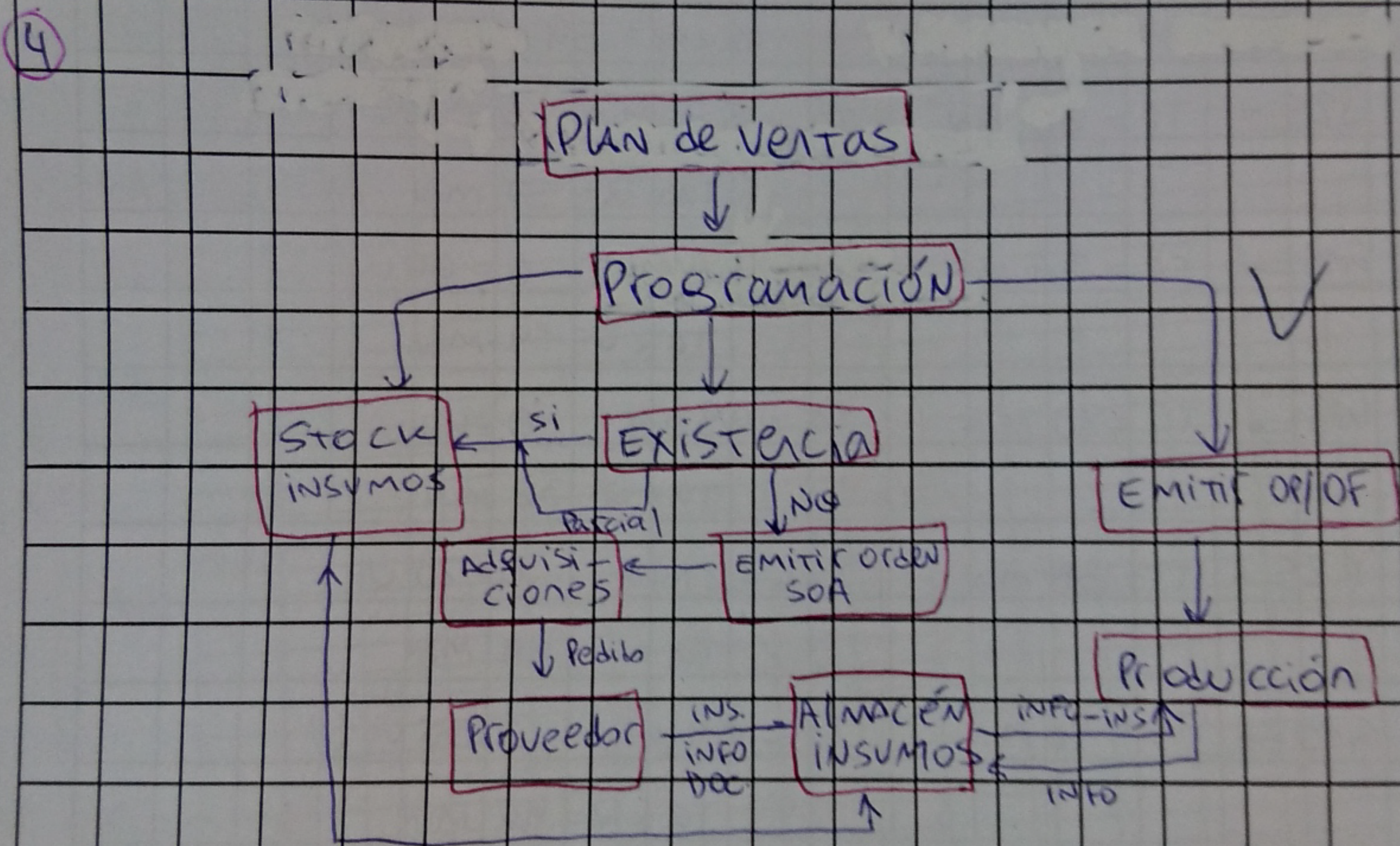
OK 2- Representar en diagrama de Gantt, 3 máquinas que operaron en 3 turnos por 3 días, siendo el primer turno de 0 a 8hs. el segundo de 8 a 16hs. y el tercero de 16 a 0hs. Los datos son:

Máquina	Operación ///	Mantenimiento ///	Parada por Causa ///	Fuera de Servicio ///
MTX	0:05(d1) a 13:18(d1) 14:04(d2) a 2:05(d3) 9:41(d3) a 23:55(d3)	13:19(d1) a 14:03(d2)	2:06(d3) a 9:40(d3)	
MTY	6:01(d3) a 23:58(d3)	0:03(d2) a 6:00(d3)		0:00(d1) a 0:02(d2)
MTZ	7:49(d1) a 18:22(d1) 17:39(d2) a 15:41(d3)	0:01(d1) a 7:48(d1) 9:42(d2) a 17:38(d2) 15:42(d3) a 23:57(d3)	18:23(d1) a 3:01(d2)	3:02(d2) a 9:41(d2)

OK 3- Producción base tecnología instalada (conceptos, ejemplos).

OK 4- Relación de existencia de partes y programación (conceptos, diagrama).

③ En la Producción basada en la Tecnología instalada, la empresa no fabrica un producto, sino que realiza un servicio determinado. Esta recibe un ^{de un cliente} servicio ~~de un cliente~~ y le realiza un servicio de mecanización. Por ejemplo un Tratamiento Térmico.



Cuando se programa la Producción para cumplir con determinado Plan de Ventas, se debe verificar la existencia de los insumos necesarios para la Producción. Si no hay Stock de insumos, se debe emitir una orden para adquirir los insumos necesarios. (se inicia la gestión de adquisiciones) para poder cumplir con la orden de producción emitida.

①

ITEM

F15 $\rightarrow$ $TR = 27 \text{ MIN}$ $TA = 2,5 \text{ MIN}$ $Q = 12 \text{ U}$

$TA \times Q = 30 \text{ MIN}$

H25 $\rightarrow$ $TR = 53 \text{ MIN}$ $TA = 1,8 \text{ MIN}$ $Q = 35 \text{ U}$

$TA \times Q = 63 \text{ MIN}$

R14 $\rightarrow$ $TR = 60 \text{ MIN}$ $TA = 1,8 \text{ MIN}$ $Q = 30 \text{ U}$

$TA \times Q = 54 \text{ MIN}$

J25 $\rightarrow$ $TR = 60 \text{ MIN}$ $TA = 5,7 \text{ MIN}$ $Q = 10 \text{ U}$

$TA \times Q = 57 \text{ MIN}$

G15 $\rightarrow$ $TR = 56 \text{ MIN}$ $TA = 0,8 \text{ MIN}$ $Q = 60 \text{ U}$

$TA \times Q = 48 \text{ MIN}$

W8 $\rightarrow$ $TR = 40 \text{ MIN}$ $TA = 0,9 \text{ MIN}$ $Q = 40 \text{ U}$

$TA \times Q = 36 \text{ MIN}$

R25 $\rightarrow$ $TR = 38 \text{ MIN}$ $TA = 2,2 \text{ MIN}$ $Q = 20 \text{ U}$

$TA \times Q = 44 \text{ MIN}$

G10 $\rightarrow$ $TR = 46 \text{ MIN}$ $TA = 1,4 \text{ MIN}$ $Q = 35 \text{ U}$

$TA \times Q = 49 \text{ MIN}$

R24 $\rightarrow$ $TR = 27 \text{ MIN}$ $TA = 2 \text{ MIN}$ $Q = 15 \text{ U}$

$TA \times Q = 30 \text{ MIN}$

TOT $TR = 407 \text{ MIN}$

TOT $Q \times TA = 417 \text{ MIN}$

$$M = \frac{TA \times Q}{TR} = \frac{417 \text{ MIN}}{407 \text{ MIN}}$$

$M = 1,025$

